www.therasik.com
微信 Rockhj · contact@therasik.com

AI 辅助生物药研发决策

解决问题，而非展示工具

Therasik 整合 **AI 分析 + 6 大临床专有数据库 + 专家判断**，为抗体、双抗、CAR-T 与疫苗开发团队提供从序列到报告的全链路决策支持——在进入湿实验室之前，系统识别并降低研发失败风险。

CMC 可开发性缺口

序列优化阶段未考量 CMC 边界，缺口在 IND 阶段才暴露，约 30% 候选分子因此临床前淘汰。

代价：浪费 6–18 个月开发周期

免疫原性风险后置

人源化不充分、T 细胞表位未筛查，进入动物试验才触发 ADA 信号，被迫推倒重来。

代价：动物实验失败 = 百万级重复投入

格式选择依赖经验

双抗 / ADC / CAR 元件选择缺乏临床数据支撑，复现性差，走错方向无法量化。

代价：格式错误意味着整条管线重做

我们的解决方案：在湿实验之前介入——用 20+ AI 工具快速分析，用 6 大临床数据库作格式专属对标，用专家判断转化为可执行建议。**不是分数，是方向。不是工具，是护城河。**

关于 THERASIK 团队

核心团队来自**中国科学院、哥伦比亚大学与洛克菲勒大学**，免疫学专业背景，拥有逾十年免疫药物开发实战经验。专注于将计算 AI 与免疫学领域深度知识结合，已为多家 Biotech 公司及科研团队提供服务，覆盖从抗体人源化到新抗原疫苗的完整计算分析交付。

中国科学院 · 哥伦比亚大学 · 洛克菲勒大学 · 免疫学专业 · 10+ 年免疫药物开发 · AI 工程

1,142	138	20+	9	100+	3–5天
临床抗体参考序列	ADA 稀有免疫记录	AI 分析工具	完整实战案例	ADC 临床项目库	专家审核交付

VH/VL 人源化 · VHH 人源化 · VH→VHH 转化 · CMC 可开发性 · 虚拟亲和力成熟 · CDR 重新设计 · 免疫原性 / ADA · 双特异性抗体 · ADC 评估 · CAR-T / NK · 疫苗 / 新抗原

01 • 差异化定位

AI 如何真正服务生物药研发？

不是工具，不是实验——是决策支持

单纯提供 AI 工具，没有临床数据和专家判断，输出分数无法指导决策。单纯做 CRO 实验，进入湿实验前缺乏方向，每次试错都在烧钱烧时间。Therasik 提供第三条路：**用 1,142 条临床序列作对标基线，用 25+ 工具交叉验证消除单工具误差，用免疫学专家解读让报告直接可执行。** 这三重能力缺一不可，且难以复制。

AI 工具平台	Therasik	传统 CRO
Rosetta • ESMfold • 在线服务	AI + 临床数据库 + 专家判断 AI · 临床数据 · 专家	湿实验外包服务
✓ 自动化速度快	✓ 20+ AI 工具协同运行	✓ 湿实验直接验证
✓ 部分开源可用	✓ 6 大专有临床数据库	✓ GMP · 法规支持
✗ 无临床格式对标数据	✓ 格式专属对标（VHH/VH-VL/双抗）	✗ 无早期计算风险筛查
✗ 无专家解读与审核	✓ 免疫学专家全程审核	✗ 费用高（10–100× 计算）
✗ 单工具，无整合判断	✓ 可执行优化建议，非孤立分数	✗ 周期数周至数月
✗ 输出分数，无可执行建议	✓ 3–5 工作日交付	✗ 无法实验前识别 CMC 风险
✗ 无 ADA · ADC 稀有数据	✓ ADA 稀有数据 138 条	✗ 无临床序列对标基线
✗ 无领域背景知识支撑	✓ 10+ 年免疫药物开发背景	✗ 不提供计算优化建议

> ***最优路径：先用 Therasik 在计算层识别关键风险、确定方向，再将高置信度方案推进湿实验验证——把 CRO 的实验预算花在刀刃上，而不是试错上。***

02 • 服务范围

从序列到报告 — 10 项全链路服务

单一团队，一份整合报告。每项服务可独立委托，也可组合为端到端项目。

抗体工程（ANTIBODY ENGINEERING）

抗体人源化
VH/VL Humanization

- CDR 移植 + Vernier 区分析
- 1,142 条临床序列格式对标
- 回突变精准化 + 构型验证

VH/VL · mAb

VHH 人源化 / 转化
VHH · VH→VHH

- 29 项 VHH 专属检查清单
- VH→VHH 结构转化设计
- 保留 CDR 结合同时提升成药性

VHH · Nanobody

CMC 可开发性评估
Developability · 15 Metrics

- 15 项指标全面检测（pI · 疏水 · 电荷）
- **格式专属**：VH/VL / VHH / 双抗各自对标
- 短板识别 + AI 优化建议

CMC · 临床对标

虚拟亲和力成熟
VAM · ΔΔG 6-Tool

- EvoEF2 / PRODIGY / FoldX / ThermoMPNN
- AntiFold / ESM-IF1 / MM-GBSA 协同
- 突变热图 + 多结构共识筛选

ΔΔG · Affinity

CDR 重新设计
CDR Redesign · ProteinMPNN

- ProteinMPNN 多样性序列生成
- CDR 构型锚定保持，RMSD 监控
- Shannon 多态性评分 + 亲和力过滤

ProteinMPNN · CDR

免疫原性与 ADA 风险
Immunogenicity · ADA DB

- T 细胞表位筛查，27 HLA-DR 覆盖
- 138 条 **ADA 稀有数据库**对标
- 免疫原性热区定位 + 突变降风险

ADA · T-cell Epitope

▸ 模态扩展（MODALITY EXTENSION）

双特异性抗体
Bispecific · 134+ Molecules

- 134+ 临床双抗 + 84 Linker 库
- 格式筛选 · 配对稳定性 · CMC 错配
- 78 IgG-like 结构模型验证

Bispecific　SmartLink

ADC 设计与评估
ADC · 100+ Clinical Projects

- 100+ ADC 临床项目数据库
- Linker / Payload / DAR 优化
- 偶联位点筛选 + 稳定性评估

ADC　Linker

CAR-T / NK / M 设计
CAR Immunotherapy · 237 Parts

- 237 精选元件，12 类别系统架构
- 铰链 / 共刺激域理性优化
- 实体瘤穿透 · 安全开关设计

CAR-T　CAR-NK

疫苗 / 新抗原设计
Vaccine · Neoantigen · mRNA

- KRAS G12D · EBV 等靶点案例
- 100+ IEDB 验证表位，MHC-I/II
- 多表位 mRNA 装配 + GC 优化

mRNA　Neoantigen

蛋白药物从头设计
De Novo Protein Drug Design　在研课题

- RFdiffusion · ProteinMPNN · AlphaFold2 协同生成
- 不依赖已有骨架，探索全新结合序列空间
- 从头设计 + 结构预测验证 + 成药性初评

De Novo　RFdiffusion

在研 · 合作探索

TCR 限制表位免疫增强
TCR-Restricted Epitope Immunopotentiation　在研课题

- TCR 识别 pMHC 表位的结合能优化
- 增强 T 细胞免疫应答，多 HLA 覆盖策略
- pMHC-TCR 接触面 AI 分析与突变设计

TCR-pMHC　免疫增强

在研 · 合作探索

03 · 核心资产

6 大专有数据库 + 20+ AI 工具

这是其他 AI 平台和 CRO 无法复制的资产组合——不是公开工具的简单集成，而是经临床验证的专有数据库与协同 AI 分析能力。

1,142 优质
临床抗体序列库
覆盖 VH/VL · VHH · 双抗三种格式，分类对标，附临床状态注释

138 稀有
ADA 免疫原性记录库
临床 ADA 事件精选，抗药抗体风险判断的唯一专有参考基线

100+ 🔥
ADC 临床项目库
Linker · Payload · DAR · 靶点全覆盖，支持 ADC 格式理性选择

134+
双特异性分子库
临床双抗格式 · 84 验证 Linker · 78 IgG-like 结构模型

237 全面
CAR 元件库
12 元件类别系统分类，支持 CAR-T / NK / Macrophage 三模态设计

100+
IEDB 验证疫苗表位
27 HLA-DR 覆盖，MHC-I/II 双路筛查，临床肿瘤新抗原案例支持

▸ AI 工具矩阵（25+ 工具 · 5 自研模块，6 大类）　★ 自研模块

结构预测 · 分子对接

ABodyBuilder2　AlphaFold2　ANARCI / AbNum　HADDOCK3

能量计算 · 亲和力

EvoEF2　PRODIGY　FoldX　ThermoMPNN　AntiFold　ESM-IF1　MM/GBSA　OpenMM

CMC • 可开发性

★ AbEvaluator | TAP | AbLang | SAP / PSH | pI • GRAVY • CDR Liability

免疫原性评估 ★ 自研

IEDB API | ★ MHC-II 分析器 | ★ ADA 风险评分器 | ★ 表面免疫原性检测

疫苗表位设计 ★ 自研

★ 多表位组装器 | ★ 新抗原扫描器 | MHCflurry 2.0 | ★ 异质表位设计器 | ★ 密码子优化器 | ★ 表位优先级评分

CDR 设计 • 从头生成

ProteinMPNN | ESM-2 | RFdiffusion | AfDesign | BindCraft

04 • 实战案例

9 大完整案例 — 覆盖全部服务类型

包含已发布方法案例与若干匿名客户项目，报告可按需提供（NDA 保护）。

人源化 · Case Demo

muMAb4D5 → 赫赛汀前体人源化

4 个回复突变 • 15/15 CMC ✓

使用 AbEngineCore V4.5.1 对全球临床验证最充分的抗体进行系统性重新人源化 — 仅需 4 个回复突变，CDR 100% 保留。

→ 避免错误框架进入合成，节省 2–4 周返工与重新委托成本

CMC / 可开发性 · Case Demo

muMAb4D5 CMC 可开发性与优化

15 项指标全通过 • AbRef-458

基于 AbRef-458 基准的 15 项全方位 CMC 评估 — 所有指标均通过，在免疫原性和脱酰胺风险上优于赫赛汀®。

→ 在临床前确认候选分子的可开发性，降低一期免疫原性风险

VH → VHH · Case Demo

muMAb4D5 VH → 人源化 VHH 纳米抗体

100% CDR 保留 • SASA 引导

由 muMAb4D5 VH 改造的靶向 HER2 纳米抗体 — 100% CDR 保留，SASA 引导的表面重塑，在所有关键 CMC 指标上超越临床抗 HER2 VHH 参考分子。

→ 结构与功能兼顾：亲和力保留 + 热稳定性提升，直接推进 IND 前优化

亲和力成熟 · Case Demo

VGRW-SR-R2 HER2 VHH 亲和力成熟

跨 5 个维度筛选 • 247 个突变

发现上位性双突变 G49A+F112L，结合能提升 −3.32 kcal/mol，界面接触增加 70%，主链 RMSD 保持 0.000 Å。

→ 计算预筛替代随机突变库筛选，节省 60–80% 合成与表达成本

CDR 重设计 · Case Demo

CDR 重设计与亲和力再优化

拓展专利空间 • 13× 亲和力恢复

以 SR-R2 冠军为起点，结构指导生成式 AI 重构 CDR2/CDR3 拓展专利空间，再经极性定向再成熟将亲和力从 49.75 nM 恢复至 3.75 nM。

→ 87 条多样化候选序列，规避序列同质化瓶颈和专利侵权风险

双特异性 VHH · Client Project

高表达双特异性抗冠状病毒纳米抗体工程

等电点 (pI) 工程 • 臂交换

SmartLink™ + VirtualCMC 解决了双冠状病毒 VHH-GS-VHH 融合蛋白在酵母中分泌量低的问题。

→ 通过模块化纳米抗体组装和表达调优，快速响应病毒突变

CAR-M 设计 · Case Demo

针对恶性疟原虫的抗 CIDRα1 CAR-巨噬细胞

ACTES 11 层决策级联 • 双结合域

设计了一种靶向所有 6 种 CIDRα1 亚型的双结合域 CAR-M — 采用 mRNA-LNP 递送和 4 层临床前策略。

→ 传染病领域的全新 CAR-M 模态，拓展了传统肿瘤学应用边界

HALF-HAPTEN VAM · Client Project

Ab278 抗芬太尼抗体的半抗原亲和力成熟

多阶段筛选 • 100+ 候选突变

针对小分子半抗原结合口袋进行多阶段筛选，识别出 5 个推荐变体，兼顾预测亲和力和可开发性。

→ 识别出协同突变对，节省 60–80% 湿实验合成与表达成本

ANTI-PD-L1 PANEL · Client Project

抗 PD-L1 双克隆的表位分层与机制定位

Side-binding vs. Top blocking

结合结构建模、界面统计和热点映射，区分 side-binding / ADC 导向克隆与顶部 blocking clone，并形成 human / cyno PD-L1 的评估框架。

→ 提前 3–6 个月暴露短板，在 IND 前完成修复，避免被动临床前淘汰

完整报告可在 NDA 保护下按需提供 · 客户项目数据已脱敏

05 • 合作方式

从一次微信开始

无需提前准备正式文件。先聊项目背景，我们判断分析范围。**所有项目在开始前签署 NDA 保密协议**——您的序列、靶点与数据受法律保护全程保密，不对任何第三方披露，不用于训练或公开发布。

项目型服务

- 单次委托，明确范围与交付物
- 3–5 工作日专家审核报告
- NDA 保护 · 里程碑计费
- 未达目标可减免尾款

AI 常驻顾问

- 按月 / 按季聘用，持续决策支持
- 参与研发会议，实时 AI 分析响应
- 多项目并行支持，灵活调配
- 适合持续研发管线的 Biotech 团队

免费初评
微信说明项目，当天或次日反馈

→

签署 NDA
序列、靶点与数据受法律保护，不外泄、不用于训练

→

确认范围
分析格式、工具选择、交付内容约定

→

AI + 专家审核
20+ 工具运行，专家全程审核报告

→

3–5天交付
完整报告 + 建议 · 未达目标可减免尾款

首选 • 快速响应
微信 Rockhj
搜索添加，注明来意

正式项目 / NDA
contact@therasik.com
正式委托或 NDA 签署

在线平台
www.therasik.com
服务详情 · 在线项目递交

本文件基于计算分析与公开临床数据，不构成临床决策建议，仅供研发参考。© 2026 Therasik / InSynBio